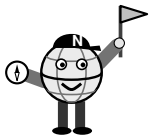
Barème



Se repérer sur une sphère avec la latitude et la longitude

Évaluation – 15 minutes – Notion 9

« D'abord la **latitude** (N/S), puis la **longitude** (E/O) ! »

3eE
Sujet B

Calculatrice interdite. Les coordonnées s'écrivent (latitude ; longitude) avec les lettres N, S, E, O.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3 Complète.

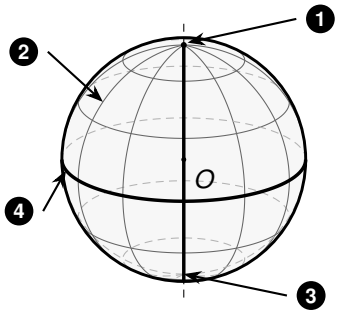
…/1 ❶ L'équateur est le parallèle de latitude **0°** ; il partage la Terre en deux hémisphères.

…/1 ❷ Tous les points d'un même **méridien** ont la même longitude.

…/1 ❸ Un méridien est un demi-cercle qui relie le pôle Nord au **pôle Sud**.

Exercice 2 — Légender le globe — 4 points

…/4 Écris le nom de chaque élément repéré par un numéro.



…/1 ❶ **pôle Nord**

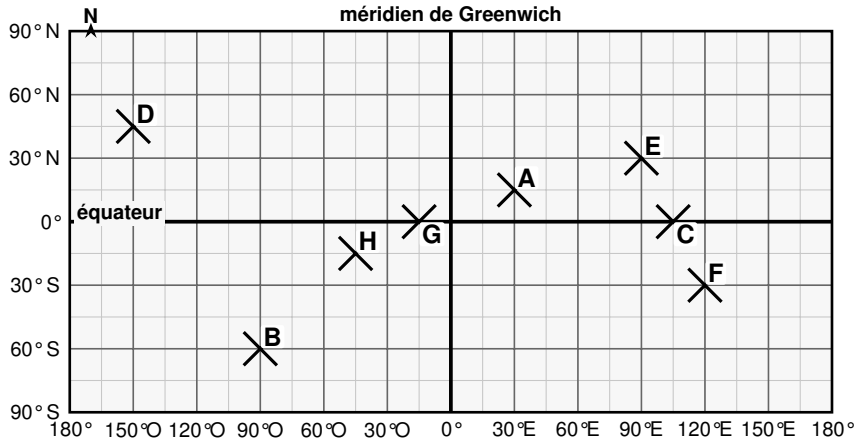
…/1 ❷ **un méridien**

…/1 ❸ **méridien de Greenwich**

…/1 ❹ **équateur**

Exercice 3 — Lire des coordonnées — 4 points

…/4 Le quadrillage du planisphère ci-dessous est tracé tous les 15°. Donne les coordonnées des points *A*, *B*, *C* et *D*. Latitude 0,5 point ; longitude 0,5 point.



…/0,5 …/0,5 *A* **(15° N ; 30° E)**

…/0,5 …/0,5 *B* **(60° S ; 90° O)**

…/0,5 …/0,5 *C* **(0° ; 105° E)**

…/0,5 …/0,5 *D* **(45° N ; 150° O)**

Exercice 4 — Placer des points — 4 points

…/4 Sur le planisphère de l'exercice 3, place les points :

…/1 …/1 *E* (30° N ; 90° E), *F* (30° S ; 120° E),

…/1 …/1 *G* (0° ; 15° O) et *H* (15° S ; 45° O).

Exercice 5 — Le porte-conteneurs — 5 points

…/5

Barème

☞ Situation

Un porte-conteneurs parti du port du Havre (situation fictive) se trouve au point $N(15° \text{ S}; 0°)$. Il navigue plein sud en restant sur le même méridien, jusqu'à la latitude 35° S. On admet qu'un degré de latitude correspond à environ 111 km.

. . . / 1 **1** Sur quelle ligne remarquable du globe se trouve le point N au départ ? Justifie. **(1 point)**

Sur le méridien de Greenwich, car sa longitude est 0°.

2 Donne les coordonnées du porte-conteneurs à l'arrivée. **(2 points)**

latitude . . . / 1

longitude . . . / 1

(35° S ; 0°) : la longitude ne change pas car le déplacement se fait sur le même méridien.

. . . / 1 **3** Calcule la distance parcourue. **(1 point)**

20 × 111 = 2 220 km environ.

. . . / 1 **4** À l'arrivée, le GPS affiche $(-35; 0)$. Que signifie le signe « − » ? **(1 point)**

La latitude est vers le Sud (35° S).

. . . / +1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Deux questions pour aller plus loin (1° de latitude ≈ 111 km).

. . . / 0,5 **a)** Antipode (point diamétralement opposé) de (35° S; 75° O) : **(35° N ; 105° E)**

. . . / 0,5 **b)** $P(15° \text{ N}; 35° \text{ O})$ et $Q(25° \text{ S}; 35° \text{ O})$ sont sur un même méridien. Le long de ce méridien, $PQ \approx$ **4 440 km** *[40° × 111]*